

Diana Itzel Soto Castañeda

Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes

A continuación se presenta un análisis del artículo *A Comprehensive Methodological Survey of Human Activity Recognition Across Diverse Data Modalities* por Jungpil Shin et al., publicado en la revista *MDPI Sensors* en junio de 2025.

El paper es una investigación que resume, analiza y organiza la literatura sobre Reconocimiento de Actividad Humana (HAR — Human Activity Recognition) y su avance durante la última década. El trabajo identifica que HAR ha evolucionado desde métodos basados en características manuales hacia enfoques de aprendizaje profundo, incluyendo múltiples modalidades de datos que capturan distintos aspectos del movimiento humano y presentan ventajas y limitaciones particulares.

El artículo revisa diversas modalidades utilizadas en sistemas HAR. Entre ellas se encuentran los datos RGB, que utilizan secuencias de video para analizar el movimiento y el contexto visual; las representaciones de esqueleto, basadas en coordenadas de articulaciones obtenidas mediante estimación de pose; y los sensores inerciales y acelerómetros, que capturan patrones de movimiento a partir de dispositivos portátiles como vestibles. También se consideran modalidades como profundidad e infrarrojo, que proporcionan información geométrica o térmica adicional, así como audio y señales de radar, capaces de detectar actividades mediante características acústicas o patrones de reflexión de ondas electromagnéticas. Cada modalidad ofrece diferentes tipos de información sobre el movimiento humano, lo que ha motivado el desarrollo de enfoques multimodales que combinan varias fuentes de datos para mejorar el desempeño de los sistemas HAR.

Uno de los aportes principales del artículo es organizar las diferentes modalidades de datos y comparar sus enfoques metodológicos, identificando tendencias en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo y en la creación de datasets para evaluación comparativa. Además, el artículo señala que la fusión multimodal se perfila como una dirección importante de investigación, ya que combinar información de distintas fuentes puede mejorar significativamente la precisión del reconocimiento de actividades; en general, este enfoque parece mostrar un desempeño superior respecto a aproximaciones monomodales. El paper identifica desafíos, propone tendencias futuras y describe las principales tendencias metodológicas dentro del campo.

A pesar de su utilidad como revisión general, el artículo presenta algunas limitaciones importantes. En primer lugar, el survey se enfoca principalmente en comparar resultados de precisión reportados en distintos datasets, sin considerar de manera sistemática factores como el tamaño de los datos, las condiciones experimentales o el costo computacional de los modelos, lo que limita la validez de algunas comparaciones. Además, el alcance del trabajo es extremadamente amplio, lo que provoca un desequilibrio en la cobertura de las modalidades: mientras que video RGB y representaciones de esqueleto reciben una discusión relativamente extensa, otras modalidades como radar, audio o sensores RF se abordan de forma más superficial. Finalmente, aunque se mencionan múltiples modalidades emergentes, el artículo no profundiza en los desafíos físicos o de adquisición de señal asociados a estas tecnologías, lo cual podría ser relevante para aplicaciones reales.

En conclusión, el artículo proporciona una visión amplia del desarrollo reciente en reconocimiento de actividad humana y permite identificar tendencias importantes en el uso

Diana Itzel Soto Castañeda**Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes**

de aprendizaje profundo y en la integración de múltiples modalidades de datos. Sin embargo, su carácter general limita el análisis crítico de los métodos y deja abiertas varias cuestiones relacionadas con la generalización de los modelos, la disponibilidad y calidad de los datasets, y la viabilidad práctica de los sistemas HAR en entornos reales. En este sentido, es posible argumentar que una revisión más enfocada —por ejemplo, centrada únicamente en modalidades dominantes como RGB y representaciones de esqueleto— habría permitido un análisis metodológico más profundo. Las demás tecnologías podrían haberse mencionado de manera contextual, lo que posiblemente habría dado lugar a una discusión más detallada y útil para investigadores o estudiantes que buscan una introducción rigurosa al área.